1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA		
Asignatura	**Minería de Datos**	
Período académico	SEXTO PERÍODO	
Código de la asignatura	UBE-SIN-L-06-034	
Unidad de organización curricular	Profesional	
Actividades de Aprendizaje	Horas Aprendizaje en Contacto con el Docente	26
	Horas Aprendizaje Práctico Experimental	28
	Horas de Aprendizaje Autónomo	66
	Total de horas	120
Modalidad de aprendizaje	EN LÍNEA	

- - -

2. PRERREQUISITOS			
Asignatura	Código	Asignatura	Código
Probabilidad y Estadística	UBE-SIN-L-04-020	---	---
---	---	---	---

3. CORREQUISITOS			
Asignatura	**Código**	**Asignatura**	**Código**
---	---	---	---

- - -

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

"Minería de Datos" es una asignatura concerniente a la formación profesional en la organización curricular de la Ingeniería en Sistemas Inteligentes, pretendiendo precisar los referentes teóricos acerca de las diferentes fases de la minería de datos, la importancia del pre-procesamiento de datos antes de análisis con las diferentes técnicas de minería. El poder encontrar esa información importante al analizar los datos, es vital para las tomas de decisiones de las organizaciones. El estudio se complementa con la realización de actividades prácticas y experimentales con el uso de

herramientas tecnológicas propias del campo profesional de los Sistemas Inteligentes permitiendo adquirir las habilidades requeridas en las organizaciones.

En la materia se introducen las concepciones acerca de la Minería de Datos, desde conocer el Proceso de Extracción del Conocimiento (KDD, por sus siglas en inglés), sus diferentes fases y sus aplicabilidades, se propone el estudio de diferentes técnicas de minería de datos clasificadas como técnicas descriptivas y técnicas predictivas, o también conocidas como técnicas supervisadas o no supervisadas. Entre las principales se encuentran la clasificación, las reglas de asociación, el agrupamiento y las redes neuronales. En los últimos años la minería de datos ha evolucionado y es vital para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, proporcionando para los sistemas inteligentes de un análisis automático o semiautomático de grandes cantidades de datos para extraer patrones interesantes hasta ahora desconocidos, logrando consolidar los conocimientos y prácticas necesarias para el profesional en la Ingeniería en Sistemas Inteligentes.

5. OBJETIVO GENERAL Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Objetivo General:

Aplicar las técnicas de minería de datos para el correcto análisis de grandes volúmenes de información que permita describir o predecir patrones ocultos en los datos logrando mejorar el proceso de toma de decisiones con los sistemas inteligentes de las organizaciones.

Resultados de aprendizaje:

- Caracteriza las Fases del proceso de Extracción del conocimiento (KDD) e identifica la relevancia e impacto de cada una dentro de la minería de datos
- Identifica los tipos de variables a analizar y utiliza técnicas de selección, limpieza y transformación para el pre-procesamiento de datos
- Utiliza de manera adecuada técnicas de “Árboles de Decisión” de minería de datos para poder describir o predecir a partir de un conjunto de datos.
- Utiliza de manera adecuada técnicas de “Reglas de Clasificación y Asociación” de minería de datos para poder describir a partir de un conjunto de datos.
- Utiliza de manera adecuada técnicas de “Agrupamiento” (Clustering) de minería de datos para poder describir a partir de un conjunto de datos.
- Utiliza de manera adecuada técnicas de “Redes Neuronales” de minería de datos para poder predecir a partir de un conjunto de datos.
- Identifica las técnicas de optimización “Algoritmos genéticos” para hallar soluciones óptimas dentro de un espacio de búsqueda.

UNIDADES	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA UNIDAD	CONTENIDOS DE CADA UNIDAD	ACD	APE	AA	TOT.
Unidad 1. INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS, PREPROCESAMIENTO Y ÁRBOLES DE DECISIÓN	• Distinguir todas las Fases del proceso de Extracción del conocimiento (KDD) mediante el análisis de relevancia de cada una de las fases dentro de la minería de datos • Reconocer los tipos de variables que se analizan con las diferentes técnicas de preprocesamiento de datos a través de la descripción de cada uno de los atributos a procesar • Modelar de manera adecuada las técnicas de "Árboles de Decisión" de minería de datos mediante la aplicación de la técnica en un escenario controlado	**Introducción a la minería de datos, preprocesamiento y árboles de decisión** - 1.1. Introducción a Minería de datos. Fases del proceso KDD - 1.2. Preparación, Selección, limpieza y transformación de datos. Representación de los datos (histogramas y diagramas de cajas) - 1.3. Árboles de Decisión - 1.4. Árboles de Clasificación. Medida de Desorden - 1.5. Herramientas para realizar minería de datos. - 1.6. Árboles de Clasificación utilizando Algoritmo IDE3	8	6	22	**36**
Unidad 2. REGLAS DE CLASIFICACIÓN/ASOCIACIÓN Y AGRUPAMIENTO	• Desarrollar de manera adecuada técnicas de "Reglas de Clasificación y Asociación" de minería de datos mediante su aplicación a partir de un conjunto de datos real. • Aplicar de manera adecuada técnicas de "Agrupamiento" (Clustering) de minería de datos	**Reglas de clasificación/asociación y agrupamiento** - 2.1. Reglas de Clasificación. Medidas de Soporte y Confianza.	8	12	21	**41**

UBE La Universidad para todos

	en la resolución de problema descriptivos a través de la selección correcta de atributos a procesar y la descripción del patrón que se desea obtener.	- 2.2. Reglas de Clasificación utilizando los Algoritmos ZERO-R y PRISM - 2.3. Reglas de Asociación. Medidas de Soporte y Confianza. - 2.4. Reglas de Asociación utilizando los Algoritmos APRIORI y FP-GROWTH - 2.5. Agrupamiento (Clustering). Tipos de agrupamientos. Medidas de similitud o distancia. Validación – Índice Silhouette - 2.6. Agrupamiento utilizando el Algoritmo K-MEDIAS				
Unidad 3. REDES NEURONALES Y ALGORITMOS GENÉTICOS	● Construir de manera adecuada Modelos de de "Redes Neuronales" de minería de datos a través del correcto entrenamiento de un conjunto de datos ● Reconocer las técnicas de optimización "Algoritmos genéticos" obteniendo soluciones óptimas dentro de un espacio de búsqueda mediante la aplicación de la técnica a un problema relevante en la literatura	**Redes neuronales y algoritmos genéticos** - 3.1. Redes Neuronales Artificiales. Aprendizaje y Entrenamiento. - 3.2. Mapas Auto-organizativos (SOM) - 3.3. Redes Neuronales Artificiales (Perceptron) - 3.4. Técnicas de Optimización. Técnicas Heurísticas. - 3.5 Algoritmos Genéticos	10	10	23	**43**
		TOTAL HORAS	26	28	66	**120**

UBE La Universidad para todos

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos y técnicas del proceso enseñanza – aprendizaje se basan en la orientación comunicativa del lenguaje desarrollando holísticamente las cuatro habilidades básicas del lenguaje: habla, escucha, lectura y escritura; para potenciar la elaboración del conocimiento y capacidades del estudiante, apoyándose en instrumentos didácticos del ambiente virtual de aprendizaje, incluidos la ejecución de actividades y tareas en: foro, videoconferencias, talleres y otras que fomentan el autoaprendizaje.

- **Método explicativo** – **ilustrativo**:

Se utilizará en el desarrollo de las actividades sincrónicas a través de una conferencia docente, contemplando permitir la participación activa del estudiante en la construcción del conocimiento.

- **Método de trabajo colaborativo, práctico y autónomo**:

Para ejecutar las actividades asincrónicas se requiere la conjugación del trabajo grupal y del autónomo, en la búsqueda del conocimiento teórico y en las actividades prácticas de la asignatura. Para el manejo de un proceso que pondere una correcta tarea de aprendizaje donde los estudiantes se adjudican un rol protagónico en la construcción, aplicación, integración y sistematización de los contenidos, el enfoque de trabajo colaborativo, práctico y autónomo de la asignatura se establece como la vía primordial.

- **Metodología del aula invertida** (Flipped Classroom):

Permite que el estudiante pueda desarrollar su aprendizaje autónomo con los recursos de aprendizaje presentes en la plataforma virtual, de forma tal, que adquiera los conocimientos orientados antes de desarrollar las actividades prácticas – experimentales, en las que se comparten los saberes a través del trabajo colaborativo y el docente refuerza por distintas vías los aprendizajes. Fomenta el compromiso y una mayor implicación del estudiante en el proceso de aprendizaje.

El estudiante gestiona en parte su proceso de aprendizaje, pues los contenidos están disponibles y se ubican constantemente de manera online, y puede consultarlos repetidamente; lo cual suscita el autoconocimiento y el desarrollo de destrezas cardinales para el futuro laboral como: resolución de problemas, el trabajo en grupo, confianza en los métodos de desarrollo de una tarea y creatividad.

- **Aprendizaje basado en casos**:

Este tipo de aprendizaje fomenta que el estudiante valorice los contenidos de la asignatura y la resolución de actividades desde una perspectiva práctica basada en casos con enfoque integrador y como vía para la gestión y solución de los problemas que se puedan derivar de su campo de estudio en sistemas inteligentes, así como para la solución de problemas de carácter profesional.

8. RECURSOS DIDÁCTICOS

Los recursos didácticos a emplearse son:

- Libros de la biblioteca virtual (Digitalia –Fondo bibliográfico proyectado para la carrera–)
- Diccionarios digitales
- Guías instructivas
- Videoconferencias

- Diapositivas
- Videos tutoriales (de incluir el contenido de la asignatura procedimientos)
- Aplicaciones web
- Archivos y material digital de apoyo

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

El logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura será evaluado acorde a los siguientes parámetros y en correspondencia con la evaluación cualitativa- cuantitativa de carácter sistemático, parcial y final, centrada en el perfeccionamiento del proceso educativo. La asignatura se evaluará sobre la base de 100 (cien) puntos, a través de dos momentos.

Evaluación de proceso (Primer momento)	Evaluación final (Segundo momento)
65 %	35 %

Evaluación del proceso:
Para la evaluación del proceso, se asigna como puntaje, el porcentaje de las actividades evaluativas, teniendo en cuenta el desempeño de los estudiantes en las actividades de aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autónomo. Partiendo de que la evaluación continua tendrá una ponderación de 65 puntos, se considerará que un estudiante ha aprobado las evaluaciones del proceso si logra un mínimo de 46 puntos, equivalente al 70 %. En el caso de no lograr este puntaje mínimo, el estudiante no podrá realizar la evaluación final, sino que deberá presentarse a un examen supletorio y/ de recuperación.

Tipos de actividades para la evaluación de proceso:

Evaluaciones frecuentes (65 %)	**Tipo de actividades**	**Ponderación**
Controles de lectura	Durante el curso se realizarán dos (2) controles de lectura a través de la participación en **foros** ● **Foro 1**. Fases del proceso KDD ● **Foro 2**. Reglas de Clasificación. Medidas de Soporte y Confianza	15 %
Actividades colaborativas	Durante el curso se realizarán tres (3) **talleres en grupo**. ● **Taller grupal 1**. Pre-procesamiento y Árboles con AI Studio (Rapid Miner) ● **Taller grupal 2**. Agrupamiento con AI Studio (Rapid Miner) ● **Taller grupal 3**. Redes Neuronales artificiales con AI Studio (Rapid Miner)	10 %
Trabajo autónomo	Durante el curso se realizarán tres (3) **tareas virtuales** relacionadas con el **trabajo autónomo**. Una tarea en cada unidad de estudio. ● **Tarea TA 1**. Elaborar ejercicio de Árboles de decisión.	15 %

	• **Tarea TA 2**. Elaborar ejercicio de Reglas de Asociación. • **Tarea TA 3**. Elaborar ejercicio con Algoritmo Genético (problema del agente viajero)	
Tareas prácticas – experimentales	Durante el curso se realizarán cinco (4) **tareas prácticas - experimentales** relacionadas con el proyecto integrador final. • **Tarea práctica 1**: Instalar AI Studio (Rapid Miner) y Definir un Problema de Minería de datos a resolver con dos técnicas de minería de datos diferentes utilizando un Conjunto de Datos Real • **Tarea práctica 2**: utilizar AI Studio (Rapid Miner) y aplicar las técnicas de selección, limpieza y transformación de atributos para su conjunto de datos • **Tarea práctica 3**: utilizar AI Studio (Rapid Miner) con la 1ra. técnica de minería de datos seleccionada de acuerdo a su problema a resolver • **Tarea práctica 4**: utilizar AI Studio (Rapid Miner) con la 2da. la técnica de minería de datos seleccionada de • **Tarea práctica 5**: Elaborar un Video consolidando y explicando la solución de Minería de Datos de su proyecto integrador acuerdo a su problema a resolver	25 %
Evaluación final	Proyecto final integrador y presentación del video	

La **EVALUACIÓN FINAL TENDRÁ UNA PONDERACIÓN DE 35%**
La evaluación final de la asignatura se realizará a través de un proyecto integrador con enfoque práctico-experimental, con el uso de herramientas tecnológicas utilizadas en las actividades sincrónicas durante las conferencias del docente. Tendrá tres componentes:

1. Uso de las Fases de Extracción del Conocimiento (KDD) y dos técnicas de minería de datos para implementar una solución tecnológica que identifique algún patrón o realice alguna predicción de un conjunto de datos real.
2. Justifique las técnicas de preprocesamiento y de minería de datos utilizadas en su solución tecnológica
3. Exposición y Defensa de su proyecto a través de la grabación de un video con la explicación del proyecto integrador, los resultados alcanzados y la discusión en un foro final.

El docente realizará la publicación de esta nota en un periodo máximo de 72 horas. Se considerará que un estudiante ha aprobado la asignatura si logra un mínimo de 24 puntos, equivalente al 70 %. En el caso de no lograr este puntaje mínimo, el estudiante deberá presentarse a un examen supletorio.

10. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

AUTOR	TÍTULO	AÑO	IDIOMA	EDICIÓN
Minguillón Julia, Jordi Casas	Minería de datos: modelos y algoritmos	2017	Español	1ra. Edición
Ian H. Witten and Eibe Frank	Datamining Practical Machine Learning Tools and Techniques	2005	Inglés	2da. Edición
José Hernandez Orallo, Ma. José Ramirez Quintana, César Ferri Ramirez	Introducción a la Minería de Datos	2004	Español	1ra. Edición
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA				
Markus Hofmann, Ralf Klinkenberg	RapidMiner: Data Mining Use Cases and Business Analytics Applications (Chapman & Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series)	2014	Inglés	1ra. Edición
María Consuelo Sáiz Manzanares, María del Camino Escolar Llamazares, Jairo Rodríguez Medina,	Investigación cualitativa: aplicación de métodos mixtos y de técnicas de minería de datos	2014	Español	1ra. Edición

Libros de la biblioteca virtual UBE

AUTOR	TÍTULO	AÑO	IDIOMA	EDICIÓN
Minguillón Julia, Jordi Casas	Minería de datos: modelos y algoritmos. Link: (https://elibro.net/es/lc/ube/titulos/58656?as_all=miner%C3%ADa__de__datos&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as).	2017	Español	1ra. Edición

AUTOR	TÍTULO	AÑO	IDIOMA	EDICIÓN

María Consuelo Sáiz Manzanares, María del Camino Escolar Llamazares, Jairo Rodríguez Medina,	Investigación cualitativa: aplicación de métodos mixtos y de técnicas de minería de datos. Link: (https://elibro.net/es/lc/ube/titulos/122611?as_all=miner%C3%ADa__de__datos&as_all_op=unaccent__icontains&prev=as)	2014	Español	1ra. Edición

11. PERFIL DEL DOCENTE	
Titulación Tercer Nivel	**Titulación Cuarto Nivel**
Ingeniero en Sistemas Ingeniero en Sistemas Inteligentes Ingeniero en Ciencia de Datos	Magíster en el campo de la ingeniería en Sistemas Magíster en el campo de Sistemas Inteligentes Magíster en el campo de Tecnologías de la Información

- - -

12. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Ph.D. Gary Xavier Reyes Zambrano.	**Ph.D. Milton Maridueña Arroyave**	**Ph.D Roger Martínez Isaac**
• Doctor en Ciencias Técnicas • Máster en Sistemas de Información Gerencial. • Ingeniero en Sistemas Computacionales.	**Director de carrera de Sistemas Inteligentes**	**Director Metodológico y de Carrera Docente**
CARGOS		

- - -